技术交底书

专利申请技术交底书

发明名称

一种量子—高性能计算协同任务的接管授权与执行去重方法及系统

交底书使用说明

本文用于向专利代理师说明研发方案，供后续整理说明书、权利要求书、摘要和附图使用。

方案针对高性能计算侧与量子处理器侧交替运行的协同任务，处理协调服务故障、主备切换、消息重复投递和量子设备回执丢失等情况。申请人、发明人、实际服务名称、设备接口、测试数据和最早公开时间目前尚未全部确认；这些事项在正文中单独列为待确认内容，不作为已经完成的产品事实表述。

正文重点说明：系统边界；任务、执行身份、执行单元、授权和请求的关系；服务接管顺序；请求状态及其证据来源；替代请求的成立条件；以及防止两个服务实例同时获得同一执行单元启动资格的处理方式。

一、项目基本情况

项目	当前内容
发明名称	一种量子—高性能计算协同任务的接管授权与执行去重方法及系统
申请类型	发明专利
申请人	待确认

项目	当前内容
第一发明人	待确认
共同发明人	待确认
技术联系人	待确认
联系方式	待确认
研发项目或所属部门	待确认
最早形成方案的时间	待确认
是否已经公开	待确认；需核查论文、专利、客户材料、演示、代码仓库、会议和对外交流记录
是否涉及客户、供应商或外部合作	待确认
当前成熟度	方案已完成技术整理；实际原型、接口行为和测试数据待补充
保护类型范围	以方法和系统为主；计算机可读存储介质等其他类型由代理师结合申请策略评估

1.1 已确定的技术边界

1. 保护重点是软件侧的接管授权、执行身份保持、请求历史恢复、入口校验和重复启动防护。
2. HPC调度器、QPU调度器、量子设备和测控控制器是协作环境，不把其硬件结构作为保护重点。
3. 本文不解决量子线路编译、量子态回滚、校准依赖比较或量子态演化的硬实时控制问题。
4. 方案不以通信超时推定请求未执行，也不在设备状态不能确定时自动重发。
5. 旧请求关闭、替代资格确认和新请求接收必须在同一执行单元的串行化控制下处理。

1.2 尚未确认的技术事实

以下事项需要研发人员补充：

1. 实际使用的数据库、消息队列、分布式锁或服务编排组件名称。
2. 经典任务启动入口和量子任务接收入口在实际系统中的服务名称、网络位置和鉴权方式。
3. 设备能否按请求编号查询状态。
4. 设备能否明确区分“已接收但未启动”和“已启动”。
5. 设备能否取消或关闭已接收但未启动的请求，并返回“以后不能再启动”的确认。
6. 同一请求编号重复提交时，设备或适配层是否提供幂等保证。
7. 现有原型是否已经实现授权序号、共同执行批准和替代关系记录。

8. 是否已经进行服务重启、主备切换、消息重复和回执丢失测试。
9. 是否已经出现真实的客户设备、真实任务或真实采样数据。
10. 方案的最早形成时间、对外演示时间和可能影响新颖性的公开时间。

二、要申请保护的方案摘要

在一个由经典计算和量子采样交替组成的协同任务中，协调服务负责安排HPC侧工作负载和QPU侧量子执行。协调服务发生故障后，新服务需要接管后续提交权限，但旧服务的延迟消息可能仍然到达量子设备；同时，已经发出的量子请求可能因为回执丢失而无法判断是否真正启动。

在下文中，高性能计算侧简称为HPC，量子处理器或量子设备侧简称为QPU。E表示接管授权序号，I表示执行身份，U表示执行单元，R表示设备请求，A表示共同执行批准。I和U不是同一个对象。

- **接管授权序号 E**：当前谁有权提交请求。接管时递增，不改变I和U。
- **执行身份 I**：要完成的是哪一次执行需求。服务接管、重启和用R2替代R1时，I保持不变。同一任务后来需要补采样时，仍使用原来的I，不为补采样再生成一个执行身份。
- **执行单元 U**：加锁和去重的粒度，对应一次采样批次及其资源绑定。R2替代R1时，二者仍属于原来的U。补采样建立新批次时新建执行单元，不沿用原U的请求历史，也不改写原U上已经记录的启动事实。
- **设备请求编号 R**：某一次具体提交。

服务接管时，新服务不重新生成执行身份，而是从持久记录中恢复原执行身份和原请求历史，生成高于旧版本的接管授权序号。经典任务启动入口和量子任务接收入口分别确认同一任务、同一执行单元、同一资源和同一有效窗口。只有两侧确认均完成并形成持久化的共同执行批准后，量子入口才允许新的请求进入设备执行路径。

量子入口接收请求时，不仅检查请求编号，还检查当前授权序号、共同执行批准和同一执行身份下的全部历史。系统分别记录软件接收、设备接收、实际启动、结束、取消或关闭等事实。旧请求状态不明时暂停自动重发。只有在设备确认R1未启动、已经关闭且以后不能再启动时，系统才在同一执行单元的串行化控制下建立替代请求，并持久化R1与R2的逻辑关系。

三、所属技术领域

本方案属于量子计算与高性能计算协同任务的软件控制技术领域，具体涉及分布式任务执行授权、服务接管、设备请求状态恢复、消息重复处理和重复物理执行防护。

本方案部署在协同任务的授权服务、经典任务启动入口和量子任务接收入口之间，用持久化记录和设备状态查询挡住失效授权，并在服务故障后恢复原执行历史。

四、现有系统和待解决的问题

4.1 典型协同任务

一个协同任务可以按如下顺序运行：

1. HPC侧计算或生成量子任务的输入参数；
2. 协调服务为一次量子采样需求分配QPU资源；
3. 量子入口接收量子执行请求；
4. 量子设备执行线路并返回状态或结果；
5. HPC侧根据量子结果继续计算；
6. 任务进入下一次经典计算或量子采样。

这里的“一次量子采样”对应一个执行单元U，例如指定设备、指定线路和指定采样批次。U不是服务实例，也不是某一次网络消息。服务实例可以更换，消息可以重复。执行身份I在接管和替代后保持不变；需要补采样时新建另一个执行单元，不把原U的执行事实抹掉。二者的差别见第6.2节。

4.2 服务故障和回执丢失

协调服务可能在以下时间点发生故障：

- 请求尚未由软件登记；
- 软件已经登记请求，但设备尚未确认接收；
- 设备已经接收请求，但还没有启动；
- 设备已经启动，请求正在运行；
- 设备已经完成，但结果回执还没有回到协调服务。

如果只看协调服务自己的内存状态，服务重启后无法知道原请求处于哪一种状态。如果只看消息是否超时，也无法判断设备是否已经接收或启动请求。

4.3 旧服务的迟到提交

假设旧服务使用授权序号E1向量子入口提交请求R1。旧服务发生故障后，新服务取得授权序号E2。此时，旧服务在故障前已经发出的消息可能仍然在消息队列、网络缓冲区或重试线程中。若量子入口只检查任务编号或请求编号，而不检查当前授权序号，旧消息可能继续被接收。

因此，授权更新不能只发生在协调服务内部。所有可能进入设备执行路径的请求，都必须经过量子任务接收入口，并在入口读取当前有效授权序号。

4.4 仅按请求编号去重不够

如果新服务重试时生成R2，而旧请求是R1，仅按照请求编号判断“R2是新请求”会放过重复执行。R1和R2可能属于同一个执行身份和同一个执行单元，是否允许R2必须根据R1的设备实际状态判断。

反过来，如果同一个请求编号R1再次到达但内容发生变化，简单返回原结果也不安全。系统应当比较请求内容校验值，区分同编号同内容重传和同编号不同内容的冲突请求。

4.5 不能把超时当成未执行

下列事实都不能单独证明设备没有执行请求：

- 协调服务没有收到回执；
- 发送操作在软件侧返回超时；
- 原服务实例已经退出；
- 一次状态查询没有返回；
- 数据库中只有软件接收记录；
- 网络连接被关闭。

如果不能取得设备侧的权威状态，正确处理是保留原记录并暂停自动重发，而不是把原请求改记为“从未启动”。

4.6 替代请求的并发风险

即使已经判断原请求没有启动，也不能直接创建替代请求。关闭原请求、判断替代资格和登记新请求之间如果没有串行化控制，可能出现如下并发：

1. 服务A查询到R1没有启动；
2. 服务B也查询到R1没有启动；
3. 服务A登记R2；
4. 服务B登记R3；
5. R2和R3都被设备接收。

因此，去重对象必须是执行单元，而不是单个请求编号；执行单元需要具有互斥或等效串行化控制。

4.7 两侧入口确认的是同一次资源窗口

量子侧的迟到消息只说明量子入口为什么要检查授权序号。经典入口仍要参加确认，是因为同一次采样使用的是某一版经典计算结果和某一段有效窗口。

可能出现的错位是：HPC侧已经进入下一次参数计算，或者原来的资源绑定已经失效，量子侧仍按旧窗口提交采样。这时请求编号和授权序号都可以是新的，但采样对应的经典输入已经过期。经典入口确认HPC侧资源、参数版本和有效窗口；量子入口确认同一任务、同一执行单元、同一授权序号下的QPU资源。两侧记录不一致时，不形成共同执行批准，量子入口不把该请求送入设备。

共同批准不是多一次签收。它把“这次量子采样仍对应当前这次经典计算”写成量子入口必须读取的持久条件。

五、现有技术检索线索和区别方向

以下文献来自前期评审材料，现阶段只作检索线索使用。标题、公开日和摘要不能替代对说明书全文、权利要求及实际公开日的核对；申请日前应重新检索。

文献线索	前期材料中的用途	需要重点核查的区别
CN121116633A，《一种基于SLURM的量子经典混合计算任务动态调度系统及方法》	量子经典混合任务、资源预留和调度流程的对比线索	是否公开了双入口共同执行批准、接管后保留执行身份、按设备实际启动状态限制替代请求
CN118733203A，《一种量子经典计算协同调度系统及量子计算机》	量子与经典协同调度、资源锁定和释放的对比线索	是否把共同批准、请求历史和设备实际状态放在同一个接收判断中
CN115271078A，《一种超级计算机与量子计算机协同的软件栈及工作方法》	异构软件栈和量子执行流程的对比线索	是否公开了服务接管、旧授权围栏、状态不明暂停和替代请求串行化
CN122387607A	前期材料列为编译、模拟和后处理调度领域的补充线索	是否与服务接管和执行历史控制形成组合公开

本文不把“使用HPC”“使用量子设备”“有任务队列”“有日志”“使用分布式锁”单独作为创新点。需要保护的是这些对象之间的配合。判定条件以第八至十二节为准，这里只标出和上述线索的区别：授权序号不改变执行身份；两个入口确认后形成量子入口必须读取的持久批准；状态不明不自动重发；替代只在设备确认未启动且以后不能再启动之后，并在同一执行单元内按确定顺序登记。

六、技术方案中的对象和数据关系

6.1 协同任务

协同任务是HPC侧和QPU侧共同完成的一组工作，以下字段用于说明一种可实施的数据记录方式：

- `task_id`：协同任务标识；
- `tenant_id`：租户或项目标识；
- `task_state`：任务状态；
- `current_authorization_no`：当前授权序号；
- `current_approval_id`：当前共同执行批准标识；
- `resource_binding`：当前资源绑定；
- `valid_window`：允许执行的时间窗口。

`task_id`不能直接代替一次执行身份，因为同一任务可能包含多个采样批次或多个执行单元。

6.2 执行单元

执行单元代表一次确定的执行需求。以下字段用于说明执行单元至少需要保存的信息：

- `execution_unit_id`：执行单元标识；
- `execution_identity`：稳定的执行身份；
- `batch_id`：采样批次；
- `device_binding`：目标设备绑定；
- `payload_digest`：执行内容校验值；
- `expected_shots`：采样要求或采样数量；
- `unit_state`：执行单元状态。

执行身份I在服务接管、服务重启、主备切换和替代请求后保持不变。执行单元U是串行化对象：R1与其替代请求R2使用同一个U。若上层要补采样，建立新的采样批次和新的执行单元，不把原U已记录的启动、终止或完成事实改写成未执行。一个任务可以先后有多个U，这些U仍指向同一个I。

6.3 接管授权序号

接管授权序号是同一协同任务内的递增版本，例如E1、E2、E3。序号承担两个作用：

1. 表示当前提交权限；
2. 形成拒绝低版本请求的围栏。

序号必须持久化。生成新序号时，不能由两个服务实例分别读取同一个旧值后都生成相同的新值。一种可行的实现是使用带条件的原子更新：仅当持久记录中的当前序号仍等于读取到的旧值时，才写入旧值加一的序号；条件不满足时重新读取并处理。

6.4 共同执行批准

共同执行批准不是单个入口的确认消息，而是两个入口都确认后形成的持久记录。同一任务、执行单元、授权序号和资源绑定组合只应对应一个有效批准；重复确认应返回已有批准，不应生成并行批准。

至少保存以下字段：

- approval_id；
- task_id；
- execution_unit_id；
- authorization_no；
- classic_resource_binding；
- quantum_resource_binding；
- valid_from和valid_until；
- classic_confirmed；
- quantum_confirmed；
- approval_state；
- created_at、revoked_at；
- 撤销或失败原因。

批准状态可采用以下状态集合：

准备中 → 两侧已确认 → 共同批准

准备中 → 已关闭

两侧已确认 → 已关闭

共同批准 → 已撤销

共同批准 → 已关闭

单侧确认、重复确认、超时确认或迟到确认不能直接变成“共同批准”。批准提交前应重新读取当前授权序号；如果期间已经生成更高序号，旧批准流程终止。

6.5 设备执行请求

设备执行请求代表一次具体提交。至少保存以下字段：

- `request_id`：设备请求编号；
- `task_id`；
- `execution_identity`；
- `execution_unit_id`；
- `batch_id`；
- `authorization_no`；
- `approval_id`；
- `payload_digest`；
- 目标设备和资源绑定；
- 软件接收时间；
- 设备接收时间；
- 设备启动时间；
- 结束、取消或关闭时间；
- 当前状态和状态来源；
- `replaces_request_id`：被替代的旧请求编号；
- `replacement_reason`：建立替代关系的原因；
- 查询、关闭和人工处理记录的引用。

请求记录中可以保存执行内容校验值或受控引用，不需要在普通日志中记录完整量子线路、完整采样结果、密钥或其他不必要的敏感内容。

七、系统部署和模块组成

7.1 模块组成

以下模块组成一种可实施的系统结构：

1. **任务登记模块（101）**：登记任务、执行身份、执行单元和采样批次；
2. **接管授权模块（102）**：生成、持久化并更新授权序号；
3. **共同执行批准模块（103）**：收集两个执行入口的确认并生成批准记录；
4. **经典任务启动入口（104）**：控制HPC侧工作负载的启动和继续运行；
5. **量子任务接收入口（105）**：拦截所有进入量子设备执行路径的请求；
6. **执行历史存储（106）**：记录请求和设备执行事实；
7. **恢复判定模块（107）**：根据历史和设备状态选择返回、跟踪、暂停、关闭或替代。

设备适配、执行单元串行化以及事件审计可以作为105—107内部的处理功能，也可以拆成独立服务。无论采用哪种部署方式，量子请求都必须先经过105；负责设备调用的适配层不能绕过105。

图1中的外部协作对象为：

- **HPC调度器（108）**：分配经典计算资源；
- **QPU调度器（109）**：分配量子资源或管理设备排队；
- **量子设备或测控控制器（110）**：执行请求并返回设备状态。

事件、审计和告警记录可以写入106，也可以写入独立的审计存储；该部署差异不改变授权检查和状态判定顺序。

7.2 入口关系

系统中存在两个需要共同确认的实际入口：

- 经典任务启动入口负责HPC侧工作负载；
- 量子任务接收入口负责QPU侧设备请求。

量子设备执行请求不得从后台重试线程、补偿线程、恢复脚本或旧服务实例直接进入设备。上述路径仍然必须经过量子任务接收入口，使用当前授权序号和当前共同批准。

7.3 外部协作对象

108、109、110的职责见第7.1节。此外还有：

- 消息系统：传输请求和回执；
- 持久化存储：保存授权、批准和执行历史。

本文不限定具体厂商或设备协议。设备适配层需要取得足以支持恢复判断的状态；无法取得时，系统将请求置为UNKNOWN并暂停自动替代。

八、状态模型和状态变更规则

8.1 授权状态

授权序号的持久状态至少包括：

- `active`：当前有效；
- `superseded`：被更高序号替代；

- `revoked`：被撤销；
- `closed`：对应执行窗口关闭。

授权序号变高不会删除旧请求历史。低于当前序号的消息被拒绝，但原请求仍然按原编号查询和跟踪。

8.2 共同批准状态

共同批准的有效条件同时包括：

1. 授权序号等于当前任务的有效序号；
2. 经典入口确认有效；
3. 量子入口确认有效；
4. 资源绑定与确认记录一致；
5. 当前时间在有效窗口内；
6. 批准没有被撤销或关闭。

任何条件不满足，量子入口不得接收需要实际启动的新的请求。

8.3 请求状态

请求状态按设备和软件事实分层保存，不用单一的“成功/失败”字段表示：

1. `NOT_REGISTERED`：尚未登记；
2. `SOFTWARE_ACCEPTED`：软件入口已经登记；
3. `DEVICE_ACCEPTED`：设备确认收到，但没有确认启动；
4. `STARTED`：设备确认已经启动；
5. `RUNNING`：设备确认正在运行；
6. `COMPLETED`：设备确认已完成；
7. `TERMINATED_AFTER_START`：设备确认启动后终止；
8. `CLOSED_BEFORE_START`：设备确认关闭且未启动，且以后不能再启动；
9. `UNKNOWN`：证据不足或来源冲突；
10. `REPLACED_PENDING_REGISTRATION`：R1与R2的关系已经建立，但R2的软件接收登记尚未完成；该状态不能直接向设备提交R2。

“已启动”是不可逆事实。请求从`STARTED`转为`COMPLETED`或`TERMINATED_AFTER_START`时，仍然保留启动记录。

8.4 状态来源

每次状态变更同时保存来源，例如：

- 量子设备主动回执；
- 按原请求编号查询；
- QPU调度器确认；
- 软件入口登记；
- 人工复核；
- 关闭确认；
- 消息恢复。

软件入口的登记可以证明“软件已接收”，但不能单独证明“设备已接收”或“设备已启动”。

8.5 冲突状态处理

冲突状态按以下规则处理：

1. 只要有权威设备证据确认已经启动，保留STARTED事实；
2. 仅有软件接收记录而没有设备证据，不能标记为已启动；
3. 一个来源说未启动、另一个来源状态不明时，不能自动进入替代流程；
4. 状态冲突记录必须保留，不能用后来的普通消息覆盖；
5. 在没有权威关闭证据时，不能把请求改记为CLOSED_BEFORE_START。

九、方法流程

9.1 首次执行

首次执行是指同一执行单元尚无设备请求历史的情况：

1. 任务登记模块登记任务、执行身份、执行单元、批次和资源绑定；
2. 若该任务还没有持久化的授权序号，授权模块以条件写入创建初始序号，实施例中记为E1；这不是对旧序号的递增。该任务已有当前序号且本次不是服务接管时，沿用当前序号。只有服务接管才生成高于已持久化旧序号的新序号；
3. 经典任务启动入口确认HPC侧资源和当前授权序号；
4. 量子任务接收入口确认QPU侧资源和当前授权序号；
5. 批准模块核对两侧确认是否对应同一任务、执行单元、资源、序号和有效窗口；
6. 批准模块持久化共同执行批准；
7. 量子入口重新读取当前授权序号和批准记录；
8. 执行单元串行化模块取得U1的互斥控制；
9. 执行历史模块确认U1不存在其他请求；
10. 量子入口登记R1和R1的内容校验值；
11. 设备适配模块向设备提交R1；

12. 系统分别保存设备接收和设备启动状态；
13. 设备完成后，系统保存结束状态和结果引用。

如果在步骤7至步骤10之间出现更高授权序号，R1不得作为当前有效授权请求登记为可启动请求。

9.2 服务接管

服务接管时按以下顺序处理：

1. 新服务从持久化存储恢复任务、执行身份、执行单元、当前授权和请求历史。
2. 新服务暂停经典入口和量子入口的新增执行动作。
3. 授权模块以持久化的旧授权序号为基础生成更高序号。
4. 旧序号在量子入口处立即失效；旧服务的迟到消息仍可以到达入口，但不得通过入口检查。
5. 经典入口确认新序号和HPC侧资源状态。
6. 量子入口确认新序号和QPU侧资源状态。
7. 批准模块核对两侧确认和共同有效窗口。
8. 批准模块重新读取当前授权序号；如果已有更高序号，放弃本次批准。
9. 两侧确认有效且序号仍一致时，持久化共同执行批准。
10. 恢复模块对接管前的每个未完成请求执行状态查询或继续跟踪。
11. 根据设备状态选择返回原结果、继续跟踪、取消关闭、暂停或替代。
12. 只有共同批准有效后，才恢复量子入口接收新的执行请求。

接管授权只改变“谁能提交”，不改变“要完成哪一次执行需求”。

9.3 量子任务接收入口

量子入口对请求R的处理顺序为：

1. 解析任务、执行身份、执行单元、请求编号、内容校验值、授权序号和批准标识。
2. 读取当前有效授权序号。
3. 如果请求序号低于当前序号，拒绝请求并记录旧授权拒绝事件。
4. 如果请求没有当前有效的共同批准，量子入口不向设备提交该请求；若批准记录正在恢复，则将请求置于待处理状态并暂停，直到批准有效或流程终止。
5. 核对任务、执行单元、资源绑定和有效窗口。
6. 取得执行单元的串行化控制。
7. 读取同一执行身份下的全部请求历史。
8. 同编号同内容时返回已有记录，不再向设备提交。
9. 同编号不同内容时拒绝请求并记录冲突。
10. 没有历史时，登记首个请求。
11. 有历史时，按原请求状态选择返回已有记录、继续跟踪、关闭原请求或进入替代判断；状态不明时保持暂停。

12. 在登记前再次读取当前序号和批准。
13. 持久化软件接收记录。
14. 释放执行单元的串行化控制。

第6步至第13步在持有串行化控制期间，只做读取、比对和持久化登记，不在数据库事务内调用设备。需要查询或关闭设备时，先把该执行单元的租约和围栏值写入持久记录并结束事务，再发起设备调用。设备返回后回写状态时，必须校验租约和围栏值仍然有效；已经失效的服务实例不得覆盖新的历史。该要求与第十一节相同。

状态查询可以由恢复模块调用，但状态查询不应隐式创建新的设备执行请求。

十、替代请求的处理方法

10.1 进入替代判断的前提

只有在设备已经接收R1，且设备状态接口明确返回“未启动”或等效的未启动事实时，才进入关闭和替代判断。设备状态为UNKNOWN、来源冲突、查询失败或关闭结果不确定时，均保持暂停，不建立替代请求。

10.2 取消或关闭原请求

对于设备已经接收但尚未启动的R1，如果当前授权或有效窗口不允许R1继续执行，新服务先调用设备的取消或关闭操作。

设备返回结果后按以下方式处理：

- 返回“已关闭且以后不能启动”：将R1记录为CLOSED_BEFORE_START，持久化关闭证据；
- 返回“仍然排队”或“尚未确认关闭”：继续跟踪，不建立R2；
- 返回“已启动”：将R1记录为STARTED，转入原请求跟踪；
- 返回无法判断：将R1记录为UNKNOWN，暂停自动重发；
- 关闭调用本身超时：不能直接记为关闭，保持原状态并暂停。

10.3 建立替代关系

只有R1已经持久化为CLOSED_BEFORE_START，且系统确认其以后不能启动，才可以登记R2。R2记录中保存：

- `replaces_request_id = R1`；
- `execution_identity`与R1相同；

- execution_unit_id与R1相同；
- 新的请求编号R2；
- R1的关闭证据引用；
- 当前授权序号和共同批准；
- 建立替代关系的时间和原因。

R1本身不删除、不改写成“从未登记”，也不因为R2建立而丢失R1的历史。

10.4 替代关系和新请求接收的原子顺序

同一个执行单元U1由一个互斥控制保护。关闭设备的调用不放在数据库长事务里，租约和回写规则见第11.2节。处理顺序与图4一致：

1. 取得U1的串行化控制；
2. 读取R1的当前状态、当前授权序号和共同批准；
3. 只有R1已被设备接收、且设备状态仍为未启动时才继续；否则终止替代并保持暂停；
4. 使用R1原编号调用设备的关闭或取消接口；
5. 按第10.2节解释返回值。只有返回“已关闭且以后不能启动”时，才把R1持久化为CLOSED_BEFORE_START，并保存设备返回值、查询时间和证据引用；其余返回值不建立R2；
6. 再次读取当前授权序号和共同批准，确认仍是本次使用的序号和批准；
7. 在同一持久化操作或具备等效原子性的条件下，写入R1与R2的逻辑替代关系；
8. 在同一持久化操作或具备等效原子性的条件下，登记R2的软件接收记录；
9. 释放U1的串行化控制；
10. 由量子入口按正常设备提交流程处理R2。

如果第7步失败，不登记R2，保留R1已有状态。如果第8步失败，不把R1改回未关闭，保留已经写入的R1—R2关系，并将该关系记为REPLACED_PENDING_REGISTRATION；此后只能在U1的串行化控制下补登R2，不得直接生成R3。第7步和第8步不能放进同一数据库事务时，必须使用条件写入或等效机制，使关系记录和R2登记状态都能追溯。R2提交到设备后的结果如果不确定，对R2做状态查询或按状态不明处理，不生成R3。

10.5 失败后的处理

以下情况都不能自动继续创建新的替代请求：

- 无法取得U1的串行化控制；
- R1的关闭结果没有持久化；
- 设备没有证明R1以后不能启动；
- 当前授权序号已经变化；
- 共同批准被撤销或过期；
- R1和R2的内容校验值不一致；

- 建立替代关系失败；
- R2软件接收登记失败；
- R2提交结果不明。

处理结果是保留已知记录、记录失败原因并暂停U1。自动重试只能对查询、关闭确认或持久化失败进行受控重试，不能在没有新证据时反复生成R3、R4等请求。

十一、执行单元的并发控制

11.1 为什么锁的粒度必须是执行单元

请求编号只对应一次提交。同一个执行需求可以因为重试、恢复或替代而有多个请求编号。因此，并发控制的键应当至少包含任务标识和执行单元标识，不能只锁请求编号。

例如，R1和R2的编号不同，但二者都属于U1。只锁R1和R2无法阻止两个服务分别认为自己获得了U1的首个启动资格。

11.2 数据库事务实现

一种实现方式是把U1作为数据库中的一行或一个可锁定记录。量子入口在处理U1时：

1. 开启事务并锁定U1记录；
2. 读取当前授权、批准和请求历史；
3. 在事务内登记接收记录或替代关系；
4. 提交事务；
5. 释放锁。

如果需要在事务期间调用设备状态接口，实际系统可以采用执行单元租约或恢复令牌，避免长时间占用数据库事务。设备返回后，服务必须使用仍然有效的租约和条件更新写回结果，不能让已经失效的服务实例覆盖新服务记录。

11.3 分布式锁实现

一种实现方式是以`task_id + execution_unit_id`为锁键取得分布式锁。锁的持有者需要携带租约标识或递增的围栏值。持有者失效后，新的持有者只能用更新的围栏值写入状态；旧持有者即使恢复，也不能覆盖新持有者已经写入的历史。

锁超时只用于回收软件侧的锁，不用于证明设备已经关闭，也不用于证明旧请求没有启动。设备状态仍需单独查询。

11.4 按执行单元分区的顺序队列

也可以按照执行单元把消息分到同一顺序分区，由同一分区消费者顺序处理该执行单元的检查、登记和替代。该方式仍需要持久化授权版本和请求历史，不能只依赖消息队列本身的顺序。

十二、旧授权提交的阻断

12.1 所有提交路径都检查授权序号

以下路径都必须在发送或接收前核对当前授权序号：

- 正常提交；
- 超时重试；
- 回执恢复；
- 服务重启恢复；
- 主备切换恢复；
- 后台补偿；
- 延迟消息处理；
- 人工恢复后的继续执行。

只在主流程检查一次，不能防止后台补偿线程使用旧序号。只在内存中保存序号，也不能在进程重启后形成围栏。

12.2 入口拒绝逻辑

量子入口读取持久化的当前授权序号`E_current`。请求携带的序号为`E_request`时：

- `E_request < E_current`：拒绝，记录旧授权提交；
- `E_request > E_current`：拒绝或进入授权同步处理，不能直接接受未知高版本；
- `E_request = E_current`：继续检查共同批准、资源、窗口和执行历史。

旧请求被拒绝后，系统仍保留原请求的执行历史。授权拒绝事件和设备状态事件是两类不同事件，不能用“拒绝旧请求”替代“确认原请求已关闭”。

十三、外部设备接口需要提供的行为

本文不限定具体通信格式；设备适配层至少需要表达以下行为：

1. 接收带有请求编号和执行内容校验值的请求；
2. 按原请求编号查询状态；
3. 区分软件已经发送、设备已经接收和设备已经启动；
4. 对设备已经接收但尚未启动的请求执行取消或关闭；
5. 返回关闭是否成功，以及关闭后是否还能启动；
6. 返回完成、运行中、已启动后终止和状态不明等状态；
7. 在同编号重传时提供幂等关联或明确返回原请求状态。

13.1 如果设备没有关闭确认

设备如果只能返回“收到”而不能返回“关闭且以后不能启动”，则系统无法证明R1已经失去启动可能。此时即使网络已经超时，也不能自动登记R2。系统应保持U1暂停，等待设备侧对账、人工处理或其他权威证据。

13.2 如果设备只有一个粗粒度状态

如果设备只有“提交成功/失败”两种状态，设备适配层不能把“提交成功”直接解释为“已启动”，也不能把“提交失败”直接解释为“从未启动”。无法区分的结果统一进入状态不明，除非接口文档和设备行为已经明确规定该结果的实际含义。

13.3 如果请求内容很大

量子线路、参数和采样要求可以保存在受控存储中，请求消息和执行历史只携带内容校验值或受控引用。入口用校验值判断同编号重传是否为同一内容；该实现不改变授权和去重逻辑。

十四、具体实施例

实施例一：正常首次执行

任务T1有一个执行单元U1。U1需要使用QPU设备D1对线路内容H1执行一批采样。系统为U1生成稳定执行身份I1，并登记HPC侧资源C1和QPU侧资源Q1。

该任务尚无授权记录。授权模块持久化初始序号E1，而不是在某个旧序号上递增。经典入口确认C1和E1，量子入口确认Q1和E1。批准模块确认两侧记录的任务、U1、资源和时间窗口一致后，生成批准A1并持久化。

量子入口接收R1，R1携带I1、U1、E1、A1和H1的内容校验值。入口取得U1的串行化控制，确认没有请求历史后登记R1。设备适配层向D1提交R1，随后分别记录设备接收和设备启动。设备完成后，记录R1完成以及结果的受控引用。

实施例二：服务接管时R1已经完成

R1已经由设备完成，但完成回执尚未到达协调服务。旧服务故障，新服务从存储中恢复I1、U1和R1。新服务生成E2，由两个入口确认并形成A2。

新服务使用R1的原编号查询设备。设备返回R1已完成。新服务将查询结果写入R1历史并返回原结果，不创建R2。旧服务携带E1的迟到提交到达量子入口时被拒绝，但R1完成记录不受影响。

实施例三：回执丢失，R1仍在运行

R1已由设备接收并启动，设备运行回执在传输中丢失。新服务恢复后使用E2和A2，但继续以I1、U1和R1为查询对象。设备按R1返回运行中。新服务把R1标记为运行中并继续跟踪，不创建R2。

实施例四：R1已接收但未启动，关闭成功

R1已经被设备D1接收，但设备还没有启动。旧授权E1被E2替代，A2已经生效。新服务先调用D1的关闭接口。

D1返回“R1已关闭、未启动、以后不能启动”。新服务在U1的串行化控制下持久化R1的关闭证据，写入R1与R2的替代关系，再次检查E2和A2，登记R2。R2携带与R1相同的执行身份和执行单元，但使用新的请求编号。

实施例五：R1已接收但关闭结果不确定

新服务调用关闭接口后超时。系统没有得到R1已经关闭且以后不能启动的证据。R1保持为状态不明或关闭待确认，U1进入暂停。系统不创建R2，也不因为再次收到旧消息而把R1改成未启动。

实施例六：R1已经启动后终止

设备返回R1已经启动，随后因设备故障终止。系统保留R1的启动时间、终止时间和已完成的采样范围。上层如果需要补采样，在同一个执行身份I1下建立新批次和新的执行单元，不把R1改写成未执行，也不在原执行单元中无记录地重发。

实施例七：同编号重传和同编号冲突

R1再次到达量子入口，内容校验值与历史相同。入口返回R1的历史状态，不产生新的设备提交。

R1再次到达，但内容校验值与历史不同。入口拒绝该请求，记录编号冲突，不覆盖原R1内容。

实施例八：两个服务实例同时恢复U1

服务A和服务B在主备切换时同时恢复U1。两者都尝试取得U1的串行化控制，只有一个实例获得当前租约或数据库锁。未取得有效租约的实例不能登记新的首个请求，也不能写入替代关系。

服务A在处理期间失效，服务B获得新的围栏值后继续。服务A即使恢复，也不能用旧围栏值覆盖服务B写入的授权或请求状态。

实施例九：确认期间出现更高授权序号

服务A取得E2并开始收集两个入口确认。确认尚未完成时，另一次接管生成E3。批准模块在写入A2前重新读取当前序号，发现当前序号为E3，因此放弃E2的批准。服务A的迟到确认不能让A2重新生效。

十五、可选实现方式

15.1 持久化实现

授权、批准和执行历史可以存储在关系数据库、具有条件更新能力的键值存储、事件日志或其他能够在重启后恢复记录的持久化系统中。实际采用的存储产品待确认，但必须满足：

- 授权序号生成不会发生并发重复；
- 同一执行单元的接收登记具有隔离性；
- 已启动事实不能被普通重试覆盖；
- 替代关系和关闭证据可以追溯。

15.2 串行化实现

同一执行单元的串行化可以采用数据库行锁、分布式锁、分区顺序队列或执行单元专属的串行处理器。采用分布式锁时，应当保存锁的租约和围栏值；锁超时只能说明软件侧租约失效，不能说明设备端请求已经关闭。

15.3 分布式入口

两个入口可以位于同一协调服务，也可以位于不同服务。无论怎样部署，两个入口需要使用同一个任务、执行单元、授权序号、资源绑定和有效窗口。量子入口不能只相信经典入口已经确认，也不能只相信授权服务已经生成序号。

15.4 多QPU或多资源绑定

执行单元可以绑定一个QPU，也可以绑定由调度器管理的一组资源。共同批准中保存资源绑定的版本或内容校验值。接管后如果资源已经改变，应重新完成两侧确认，不能只更新授权序号后沿用失效的资源批准。

15.5 设备接口不支持幂等重传

如果设备不保证同请求编号重传不会重复执行，系统不能在回执丢失时盲目重传。系统应先按原编号查询，查询仍不能证明状态时保持暂停。只有设备接口明确提供同编号幂等保证，才可以把同编号重传作为一种恢复手段。

十六、附图设计要求

绘制四幅图，图中采用模块编号，文字说明和附图标记保持一致。正式SVG附图及其正文对应关系见《专利申请技术交底书附图附录-20261102.zh-CN.md》。

图1：系统部署和两入口关系图

正式附图文件：`专利附图-图1-系统部署与双入口-重绘.svg`。图中采用模块编号，文字说明和附图标记保持一致。

标记如下：

- 101：协同任务登记模块；
- 102：接管授权模块；
- 103：共同批准模块；
- 104：经典任务启动入口；
- 105：量子任务接收入口；
- 106：执行历史存储；
- 107：恢复判定模块；
- 108：HPC调度器；
- 109：QPU调度器；
- 110：量子设备或测控控制器。

箭头应表示：授权模块向两个入口发送授权确认请求；两个入口把确认结果写回批准模块；量子请求只能由量子入口发送到设备；量子入口从执行历史存储读取原请求状态。

图2：服务接管时序图

正式附图文件：专利附图-图2-服务接管时序.svg。

时序参与者：旧服务、新服务、授权模块、经典入口、量子入口、执行历史存储、量子设备。

图中应表示：

1. 旧服务以E1处理R1；画到设备110的箭头仅在R1已经提交到设备时成立，故障也可能发生在到达设备之前；
2. 旧服务故障或回执丢失；
3. 新服务恢复I1、U1和R1；
4. 新服务生成E2；
5. 经典入口和量子入口分别确认E2；
6. 批准模块写入A2；
7. 新服务使用R1原编号查询设备；
8. 旧E1消息到达量子入口并被拒绝；
9. 新服务根据设备返回选择完成、跟踪、关闭、暂停或替代。

图3：请求状态迁移图

正式附图文件：专利附图-图3-请求状态迁移.svg。

图中应区分：软件已接收、设备已接收、已启动、运行中、已完成、启动后终止、关闭前未启动、状态不明和已建立替代关系。

特别标出：

- STARTED只能保留，不能回退成未启动；
- UNKNOWN不能自动转成未启动；
- 只有CLOSED_BEFORE_START并且以后不能启动时才进入替代判断。

图4：替代请求的串行化流程图

正式附图文件：专利附图-图4-替代请求串行化流程.svg。

图中应表示：

1. 锁定执行单元U1；
2. 查询R1、E2和A2；
3. 调用设备关闭接口；
4. 持久化R1关闭证据；

5. 再次检查授权和共同批准；
6. 写入R1—R2替代关系；
7. 登记R2；
8. 释放U1控制；
9. 任一步失败则保留R1并暂停。

附图不应使用“安全”“高效”“智能”等宣传词，不应把完整量子线路或完整采样数据放入图中。流程图中的框内只保留步骤名称和必要状态。

十七、技术效果及其成立条件

17.1 可由技术特征直接得到的效果

步骤和判定条件见第八至十二节。本节只写这些步骤直接带来的效果，不重复流程。

1. 授权序号在量子入口形成提交围栏后，低版本请求不能通过该入口进入设备执行路径。
2. 执行身份和请求编号分开保存后，新的请求编号仍然可以关联同一执行需求的历史。
3. 分别保存软件接收、设备接收和实际启动后，软件侧收到请求不再被直接解释为设备已经执行。
4. 只有设备返回关闭且以后不能启动的证据才允许替代，可以避免以通信超时为依据直接建立替代请求。
5. 以执行单元而不是单个请求编号进行串行化，可以防止两个服务实例分别登记两个可启动请求。
6. 重启后从持久记录恢复执行身份和请求历史，可以避免将原执行需求重新登记成没有历史的新任务。

17.2 不能无条件承诺的效果

本方案不能承诺在以下情况下自动完成任务：

- 设备不能查询原请求；
- 设备不能区分接收和启动；
- 设备不能确认关闭后不可再启动；
- 量子提交入口存在绕过路径；
- 持久化历史已经丢失；
- 两个入口的资源状态无法核对；
- 外部系统已经在本方案之外启动了第二个请求。

这些情况下，系统的可验证行为是保留历史、记录冲突、暂停自动重发并要求人工处理，而不是承诺继续执行。

17.3 测试数据说明

当前评审材料未提供可引用的实测数据。本文不写入重复率下降、成功率提高或时间节省等数值；这些数值只有在完成测试并保留测试条件后才能使用。

- 设备和软件版本；
- 任务规模和采样数量；
- 故障注入位置；
- 请求编号和执行单元编号；
- 授权序号变化；
- 设备状态返回；
- 是否发生重复启动；
- 暂停和人工处理时间；
- 对比方案和统计方法。

十八、验证计划和判定标准

18.1 必须验证的场景

编号	场景	期望结果
V1	新服务生成E2后，旧E1消息迟到	量子入口拒绝E1，保留原请求历史
V2	R1完成回执丢失，新服务接管	按R1查询并返回原结果，不创建R2
V3	R1仍在运行，新服务接管	继续跟踪R1，不创建R2
V4	R1已接收未启动，关闭确认成功	先持久化关闭，再按串行顺序建立R2
V5	R1已接收未启动，关闭结果不明	U1暂停，不创建R2
V6	R1已启动后终止	保留启动事实，补采样使用新批次
V7	R1同编号同内容重传	返回原记录，不重复提交
V8	R1同编号不同内容	拒绝并记录冲突
V9	两个服务同时恢复U1	只有一个服务取得串行化资格
V10	E2确认期间生成E3	E2批准失败，不能覆盖E3
V11	服务重启	执行身份、授权和请求历史保持一致

编号	场景	期望结果
V12	设备不支持状态查询	状态不明，暂停，不自动替代

18.2 必须保持的不变量

1. 同一执行单元不能同时存在两个可启动请求。
2. 低于当前授权序号的请求不能从量子入口进入设备路径。
3. 已确认启动的请求不能被改记为从未启动。
4. 状态不明不能自动转成未启动。
5. 没有关闭且不可再启动证据，不能登记替代请求。
6. 替代请求必须保存被替代请求编号和逻辑关系。
7. 服务重启不能生成新的执行身份替代原身份。
8. 同编号不同内容不能覆盖原请求。
9. 关闭、替代关系和新请求接收失败时，原请求历史不能被删除或覆盖。
10. 设备状态查询不能隐式启动新的设备执行。

18.3 可记录的运行指标

- 旧授权提交拒绝次数和比例；
- 同一执行单元出现两个可启动请求的次数；
- 设备侧重复启动次数；
- 同编号不同内容冲突次数；
- 状态不明被错误判为未启动的次数；
- 关闭确认成功率；
- 替代关系持久化成功率；
- 重启后执行历史恢复通过率；
- 暂停等待时长；
- 人工介入后记录完整性；
- 共同批准导致的额外等待时间。

十九、拟保护的技术特征层次

以下内容不是权利要求书定稿，而是供代理师组织权利要求的技术特征清单。各步骤的判定条件以第九、十、十二节为准。本节只列特征组合，不另写一套条件。

19.1 方法独立权利要求的核心组合

围绕以下步骤组织方法权利要求：

1. 登记协同任务的执行身份、执行单元和设备请求历史；
2. 在服务接管时基于持久化授权记录生成高于旧版本的接管授权序号；
3. 由经典任务启动入口和量子任务接收入口分别对同一授权序号、同一资源绑定和同一有效窗口进行确认；
4. 在两侧确认有效且当前序号未变化时形成共同执行批准；
5. 在量子任务接收入口接收请求时同时检查当前授权序号、共同执行批准和同一执行单元的请求历史；
6. 分别记录软件接收、设备接收和设备实际启动状态；
7. 在原请求状态不明时暂停自动重发；
8. 仅在设备确认原请求未启动、已关闭且以后不能再启动时，在执行单元串行化控制下建立替代请求和原请求之间的逻辑替代关系。

19.2 系统独立权利要求的核心组合

系统至少包括：

1. 接管授权模块；
2. 经典任务启动入口；
3. 量子任务接收入口；
4. 共同执行批准模块；
5. 执行历史模块；
6. 恢复判定模块；
7. 执行单元串行化模块；
8. 设备适配模块。

其中，量子任务接收入口位于所有量子设备提交路径的必经位置，按照当前授权序号、共同执行批准和同一执行身份下的历史决定是否接收请求。

19.3 可以作为从属特征的内容

1. 授权序号通过条件更新或等效原子操作递增；
2. 共同批准保存两侧资源绑定和有效窗口；
3. 批准提交前重新检查当前授权序号；
4. 同编号同内容请求返回原记录；
5. 同编号不同内容请求被拒绝；
6. 请求保存内容校验值；

7. 状态包括软件接收、设备接收、启动、运行、完成、关闭和状态不明；
8. 启动事实不可逆；
9. 状态不明不能进入替代流程；
10. 关闭证据包含“以后不能启动”的设备确认；
11. 替代关系保存旧请求编号和替代原因；
12. 使用数据库事务、分布式锁、分区顺序队列或执行单元串行处理器；
13. 锁租约带有围栏值，旧持有者不能覆盖新持有者的记录；
14. 设备查询不触发新提交；
15. 部分采样完成时另建采样批次；
16. 服务重启后恢复原执行身份；
17. 审计记录授权拒绝、状态查询、暂停和人工处理。

19.4 保护类型的选择

前期评审材料将方法和系统列为主要保护类型；计算机可读存储介质或程序产品权利要求是否增加，由代理师结合说明书支持和申请策略确定。本文已经提供方法步骤、系统模块、数据记录和部署关系，不预先限定该保护类型。

二十、保护范围边界

20.1 不依赖的内容

本文不依赖：

- 特定量子算法；
- 特定量子线路内容；
- 某一种QPU硬件结构；
- 某一种HPC调度器的内部实现；
- 具体消息队列产品；
- 具体数据库产品；
- 量子结果的统计后处理方法；
- 量子态控制和校准算法。

20.2 依赖的外部行为

替代请求部分依赖外部设备提供足够的关闭和实际状态信息。若设备不能提供这些信息，系统仍可实施授权围栏、历史记录和状态不明暂停，但不能实施自动替代。

20.3 不能写成的表述

正式申请文件中不宜直接写成以下没有证据的表述：

- “保证任意故障下任务自动完成”；
- “完全消除重复执行”；
- “适用于所有量子设备”；
- “设备超时即代表未执行”；
- “锁超时即代表旧服务已经失权”；
- “通过请求编号即可实现全部去重”；
- “系统一定提高某一百分比的成功率”。

应当把效果限定为在入口不可绕过、设备状态可查询、历史可恢复等条件下的技术效果。

二十一、发明人贡献说明

发明人不能仅按职位或参与评审确定。应根据研发记录填写实际创造性贡献。

发明人	具体贡献
待确认	是否提出将接管权限与执行身份分开的方案
待确认	是否提出由经典入口和量子入口共同确认后形成批准的方案
待确认	是否提出按照设备实际启动状态限制替代请求的方案
待确认	是否提出状态不明暂停自动重发的处理规则
待确认	是否提出以执行单元为粒度串行化替代处理的方案
待确认	是否完成原型、接口设计、故障注入测试或关键实现

二十二、补充材料清单

1. 画出实际部署图，标注实际服务、入口、数据库、消息队列、调度器和设备。
2. 给出实际请求消息中的非敏感字段和状态回执字段。
3. 说明请求编号由谁生成，内容校验值如何计算和保存。
4. 说明授权序号由谁生成，是否使用条件更新、数据库事务或其他机制。
5. 说明两个入口如何确认同一资源、同一窗口和同一授权序号。
6. 说明共同批准如何落库，什么动作会撤销或关闭批准。

7. 说明同一执行单元的锁键、租约、围栏值或消息分区。
8. 说明设备查询、取消、关闭和同编号重传的真实行为。
9. 说明设备能否证明“未启动且以后不能启动”。
10. 说明服务重启后如何恢复当前授权和请求历史。

22.2 证据材料

1. 研发设计文档和版本记录；
2. 接口协议或设备厂商行为说明；
3. 数据库表结构或事件字段样例；
4. 故障注入脚本和测试日志；
5. 旧授权拒绝日志；
6. 状态不明暂停日志；
7. 关闭确认和替代关系日志；
8. 服务重启或主备切换前后的历史对比；
9. 与现有方案对比的测试记录；
10. 最早研发完成、内部演示和对外公开的时间证据。

22.3 申请事项

1. 确定申请人、发明人和权属关系；
2. 做公开风险排查；
3. 核实前期候选专利的全文和公开日；
4. 重新进行申请日前的组合检索；
5. 确定独立权利要求必要技术特征；
6. 确定方法和系统是否分案或并列保护；
7. 根据实际实施方式补充至少一个完整实施例，必要时补充第二个替代实施例；
8. 将四幅附图的SVG初稿、附图标记表和正文插入位置交给代理师复核；
9. 由代理师复核说明书支持性、清楚性、充分公开和计算机程序类发明的技术性表达。

二十三、正式申请文件的转化关系

第二十三节和第二十四节只说明这份交底书如何交给代理师，不写入说明书、权利要求书或摘要。

本交底书与正式申请文件的关系如下：

交底书内容	代理师转化的申请文件部分
技术领域、背景技术和现有问题	说明书技术领域、背景技术
核心对象、模块和方法流程	说明书发明内容和具体实施方式
状态模型、替代流程和并发控制	具体实施方式、流程图和权利要求支持内容
核心技术特征层次	独立权利要求和从属权利要求草案
系统部署关系	系统权利要求和系统框图
实施例和故障场景	说明书具体实施方式
技术效果及成立条件	说明书有益效果和实施条件说明
附图设计要求	说明书附图和附图说明
申请摘要要点	摘要草案

正式说明书通常按照技术领域、背景技术、发明内容、附图说明和具体实施方式的顺序组织。权利要求应当由说明书已经公开并且能够得到的技术特征组成，不能只从“创新点”标题中抽取功能目标。

二十四、文档状态

本文是基于现有评审材料整理的技术讨论稿。核心方案已经按方法、系统、数据、状态、并发、设备接口和实施例展开；实际系统名称、接口行为、原型代码、测试数据、发明人贡献和公开时间仍需项目团队补充。

在上述材料补齐前，本文用于技术讨论和代理师初步撰写，不作为已经完成实证验证或已经确定权利要求范围的最终申请文件。

附图附录（正式交付）

使用说明

本附录列出四幅正式附图、附图标记和正文对应位置。附图用于表达系统结构、数据关系、状态迁移和处理顺序，不限定具体厂商、数据库、消息队列或通信协议。

SVG中的颜色只用于研发评审：蓝色表示授权或入口确认，绿色表示设备事实或正常查询，黄色表示需要判定，红色表示拒绝、暂停或失败。提交代理师时可转换为黑白线稿，但应保留箭头方向、拒绝路径、状态不明分支和替代前提。

正式附图文件

图1：系统部署与双入口共同确认关系

正式文件：

- 图1 SVG（正式重绘版）

附图标记：

- 101：协同任务登记模块；
- 102：接管授权模块；
- 103：共同批准模块；
- 104：经典任务启动入口；
- 105：量子任务接收入口；
- 106：执行历史存储；
- 107：恢复判定模块；
- 108：HPC调度器；
- 109：QPU调度器；
- 110：量子设备或测控控制器。

图中应保留的技术关系：

1. 101登记任务、执行身份、执行单元、采样批次和资源绑定；
2. 102生成并持久化接管授权序号；
3. 103收集104和105对同一任务、执行单元、资源、序号和有效窗口的确认；
4. 105从106读取同一执行身份下的请求历史，并结合107的恢复判定选择返回、跟踪、关闭、暂停或替代；
5. 设备适配、执行单元串行化和审计功能可以作为105—107内部功能或独立服务，但所有量子请求仍必须经过105；
6. 108与104对应经典侧资源，109与105和110对应量子侧资源。

图2：服务接管时序

正式文件：

- 图2 SVG

图中符号：

- E1：旧授权序号；
- E2：新授权序号；
- R1：接管前的原设备请求；
- A2：新授权下形成的共同执行批准；
- I1：稳定执行身份；
- U1：执行单元。

图中应保留的技术关系：

1. 旧服务使用E1处理R1后发生故障、进程退出或回执丢失；画到设备的箭头仅在R1已经提交到设备时成立；
2. 新服务恢复I1、U1、R1及其历史记录；
3. 102持久化高于E1的E2；
4. 104和105分别确认E2；
5. 两侧确认后形成A2，并在写入A2前重新读取当前授权序号；
6. 新服务以R1原编号查询110的设备状态；
7. 迟到的E1消息在105处被拒绝，但R1的历史不删除；
8. 根据设备返回结果分别进入完成、继续跟踪、关闭、暂停或替代判断。

图3：请求状态迁移

正式文件：

- 图3 SVG

状态及其代码：

- 未登记：`NOT_REGISTERED`；
- 软件已接收：`SOFTWARE_ACCEPTED`；
- 设备已接收：`DEVICE_ACCEPTED`；
- 已启动：`STARTED`；
- 运行中：`RUNNING`；
- 已完成：`COMPLETED`；
- 启动后终止：`TERMINATED_AFTER_START`；
- 关闭前未启动：`CLOSED_BEFORE_START`；
- 状态不明：`UNKNOWN`；
- 已建立替代关系但待登记：`REPLACED_PENDING_REGISTRATION`。

图中应明确：

1. SOFTWARE_ACCEPTED不等于DEVICE_ACCEPTED；
2. DEVICE_ACCEPTED不等于STARTED；
3. STARTED一旦有设备证据即不可回退；
4. UNKNOWN不能自动改判为未启动；
5. 只有CLOSED_BEFORE_START并且设备确认以后不能再启动时，才进入替代判断；
6. 原请求状态、状态来源和状态时间均应保留；
7. NOT_REGISTERED不进入设备路径，图中从软件已接收画起，并在图注中写明；
8. 图中标注使用中文，不依赖颜色才能读懂分支：设备事实箭头用点划线或长虚线，拒绝和状态不明分支用短虚线。

图4：替代请求的串行化流程

正式文件：

- 图4 SVG

图中符号：

- U1：执行单元；
- R1：原请求；
- R2：替代请求；
- I1：稳定执行身份；
- E2：当前授权序号；
- A2：当前共同执行批准。

图中应保留的处理顺序：

1. 锁定U1；
2. 读取R1、E2和A2；
3. 使用R1原编号调用设备关闭或取消接口；
4. 持久化R1未启动且以后不能启动的证据；
5. 再次检查E2和A2；
6. 写入R1—R2逻辑替代关系；
7. 登记R2的软件接收记录；
8. 释放U1的串行化控制；
9. 若关系写入成功但R2登记失败，保留REPLACED_PENDING_REGISTRATION，暂停U1，不生成R3；不得把该状态画成关系作废；
10. 若关系尚未写入即失败，不登记R2，保留R1原状态和失败原因；R2仍须经105按正常量子请求接收流程处理。

与交底书正文的对应位置

附图	正文对应位置	代理师转化用途
图1	第七节“系统部署和模块组成”、第十六节“附图设计要求”	系统框图、系统权利要求和模块协作说明
图2	第九节“方法流程”中的服务接管、第十二节“旧授权提交的阻断”	方法流程、服务接管时序和旧授权围栏
图3	第八节“状态模型和状态变更规则”、第十四节“具体实施例”	状态机、设备事实区分和恢复判定
图4	第十节“替代请求的处理方法”、第十一节“执行单元的并发控制”	替代请求的必要顺序、失败闭合和并发控制

附图与正文一致性要求

1. 正文引用的附图标记应与正式附图一致；正文未使用的附图标记不应在正式图中单独出现。
2. 图1正式使用“图1-系统部署与双入口.svg”，不使用同目录下较早的初版草图。
3. 图2—图4使用本附录列出的正式文件；如果代理师重新排版，必须保持技术关系和编号不变。
4. 正式附图可以去掉颜色，不能去掉箭头方向、拒绝路径、状态不明分支和替代前提。
5. 附图中不放完整量子线路、完整采样数据、密钥、设备敏感参数或未经确认的产品名称。
6. 附图只表达结构、关系、状态和顺序，不用“智能”“高效”“安全保障”等宣传性词语替代技术特征。
7. 如果实际设备不支持“关闭后以后不能启动”的明确确认，图4的自动替代分支应改为暂停分支，不能虚构设备能力。
8. 如果实际部署中的服务名称、接口边界或模块职责与交底书不同，应以实际实现为准，并同步修改附图、正文和附图标记表。

交付前复核清单

- [x] 四幅SVG均能正常打开，文本没有乱码或重复标题；
- [x] 图1使用重绘正式版；
- [x] 图1附图标记覆盖101—110且编号不重复；

- [x] 图2包含E1、E2、R1、A2、I1、U1及旧授权拒绝路径；
- [x] 图3包含软件接收、设备接收、启动、运行、完成、终止、关闭前未启动、状态不明和替代关系；
- [x] 图4包含锁定U1、关闭确认、证据持久化、授权复核、替代关系、R2登记和失败暂停；
- [ ] 图中没有将通信超时直接画成未启动；
- [ ] 图中没有把锁超时直接画成设备已关闭；
- [ ] 正式转黑白线稿后，箭头和拒绝/暂停分支仍然可辨识。